



- ▶ 在深度学习之前，我们通过微分方程来理解世界；
- ▶ 在深度学习之后，我们通过概率统计来理解世界；
- ▶ 在最优传输理论中，我们通过微分方程来理解概率统计。

最优传输的理论及计算系列讲座之五

球面最优传输理论

顾险峰 纽约州立大学石溪分校计算机科学系

2026 年 6 月

来源: Bilibili BV1Da4y1U78N?p=5

本讲义根据顾险峰教授讲座整理

Contents

1	引言：最优传输的历史位置	3
1.1	从微分方程到概率统计再到最优传输	3
1.2	球面最优传输的研究现状	3
1.3	最优传输的几何观点口诀	3
1.4	本章小结	4
2	从经典 Minkowski 问题到球面推广	4
2.1	Minkowski 问题回顾	4
2.2	Alexandrov 定理：从离散到连续	4
2.3	半离散最优传输映射	5
2.4	最优与最差传输的对称性	6
2.5	本章小结	6
3	连续 Minkowski 问题 I：球面上的测度与凸体	7
3.1	问题的提出	7
3.2	球面凸集与极集	7
3.3	广义 Legendre 变换	8
3.4	Minkowski I 定理的证明思路	9
3.5	本章小结	10
4	折射透镜设计：球面最优传输的应用	10
4.1	问题背景	10
4.2	Snell 定律与能量守恒	11
4.3	均匀折射特性的曲面	11
4.4	广义 Legendre 变换与折射透镜	12
4.5	存在唯一性证明	12
4.6	本章小结	13
5	总结与延伸	13
5.1	讲座核心内容回顾	13
5.2	关键理论洞察	14
5.3	应用前景与开放问题	14
5.3.1	医学图像	14
5.3.2	光学设计与 VR/AR	14
5.3.3	深度学习与生成模型	14
5.4	开放研究方向	14
5.5	学习建议	15
5.6	结语	15

1 引言：最优传输的历史位置

1.1 从微分方程到概率统计再到最优传输

顾险峰教授在本讲开篇提出了一个深刻的历史视角，帮助听众理解最优传输理论在整个数学与计算科学版图中的位置：

最优传输理论的历史位置

- 在深度学习之前，我们通过微分方程来理解世界；
- 在深度学习之后，我们通过概率统计来理解世界；
- 在最优传输理论中，我们通过微分方程来理解概率统计。

这一概括揭示了最优传输理论的核心价值：它架起了微分方程（代表经典物理与几何）与概率统计（代表现代数据科学）之间的桥梁。在深度学习时代，人们积累了海量数据，转而在用概率统计的框架来建模世界；而最优传输理论恰恰是用偏微分方程（PDE）的语言来严格描述概率分布之间的变换，从而将两大哲学观点统一起来。

1.2 球面最优传输的研究现状

顾教授指出，球面最优传输理论比欧氏空间情形更为困难，但近年来发展迅速：

- 两年前（相对于讲座时间），计算机领域几乎没有任何相关论文发表；
- 去年，全世界相关论文不超过两三篇；
- 今年，相关文章在 CVPR、ECCV、ICCV 等顶级会议以及医学图像领域大量涌现。

这一领域的发展轨迹与元宇宙（Metaverse）的兴起密切相关。VR 设备的光路系统需要特殊设计的自由曲面透镜（free-form lens），而最优传输理论为这类光学设计提供了坚实的数学基础。

1.3 最优传输的几何观点口诀

回顾前几次讲座的核心思想，顾教授总结了最优传输理论的四句口诀：

最优传输几何观点口诀

1. 代价变换支撑：传输代价决定了支撑曲面的几何形状；
2. 支撑包络势能：一族支撑曲面的包络构成势能函数；
3. 势能微分映射：势能函数的微分（或次微分）给出最优传输映射；
4. 映射对偶凸壳：映射的对偶也是最优的，对应势能函数的 Legendre 对偶。

这四句口诀贯穿了整个系列讲座，也是理解球面最优传输的关键。不同的问题只是改变了“支撑”的几何形状（平面、椭球面、双曲面等），但理论框架完全一致。

1.4 本章小结

本节从宏观视角介绍了最优传输理论的历史位置——作为连接微分方程与概率统计的桥梁；同时概述了球面最优传输这一新兴领域的快速发展态势，以及它与元宇宙、光学设计等前沿应用的紧密联系。最后回顾了最优传输理论的核心四句口诀，为后续深入讨论奠定基础。

2 从经典 Minkowski 问题到球面推广

2.1 Minkowski 问题回顾

定义 2.1 (Minkowski 问题). 给定 k 个单位向量 $\mathbf{n}_1, \dots, \mathbf{n}_k \in \mathbb{S}^{d-1}$, 不包含在 $\mathbb{R}^d$ 的任一半空间内, 以及正数 $A_1, \dots, A_k > 0$, 满足必要条件:

$$\sum_{i=1}^k A_i \mathbf{n}_i = \mathbf{0}. \quad (1)$$

寻找一个紧的凸多面体 P , 具有 k 个余维数为 1 的面 $F_1, \dots, F_k$, 满足 F_i 的体积等于 A_i , 且 F_i 的法向量等于 $\mathbf{n}_i$ 。

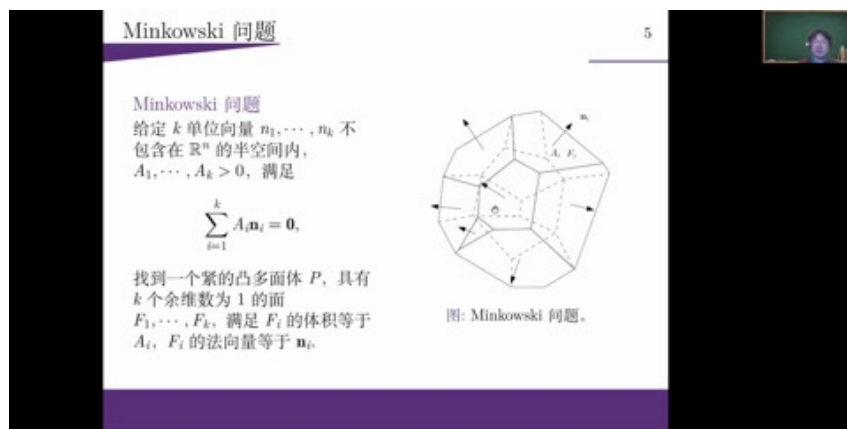


Figure 1: Minkowski 问题：给定法向量和面积，重构凸多面体。

定理 2.1 (Minkowski 定理). 在上述条件下, 凸多面体 P 存在, 并且直至相差一个平移唯一。

Minkowski 问题的核心思想是：给定凸体每个面的法向量和面积, 可以唯一重构出这个凸体。当面的数量无限增加时, 凸多面体收敛到一个光滑凸曲面, 每个点处的法向量唯一, 从而得到所谓高斯映射 (Gauss map)。

2.2 Alexandrov 定理：从离散到连续

定理 2.2 (Alexandrov, 1950). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 是紧凸区域, $\mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_k \in \mathbb{R}^d$ 是不同的向量, $A_1, \dots, A_k > 0$, 满足 $\sum A_i = \text{vol}(\Omega)$. 那么存在凸的分片线性函数 $u(x) = \max_{i=1}^k \langle \mathbf{p}_i, x \rangle - h_i$, 直至相差一个常数唯一, 满足:

$$\text{vol}(W_i) = A_i, \quad W_i = \{x \mid u(x) = \langle \mathbf{p}_i, x \rangle - h_i\}. \quad (2)$$

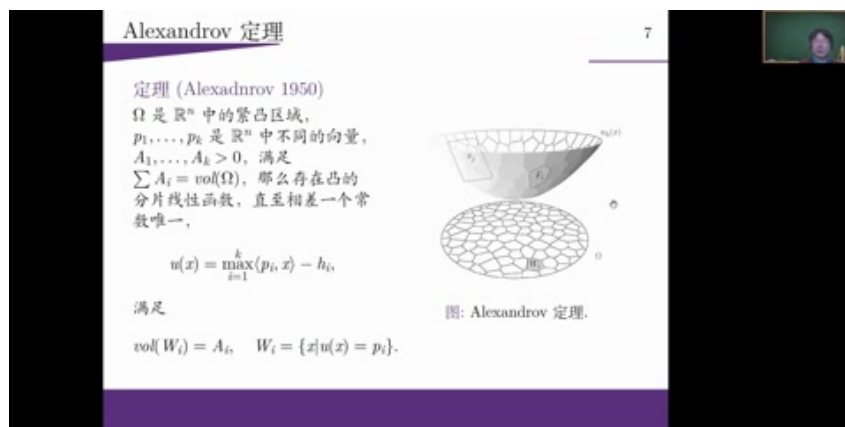


Figure 2: Alexandrov 定理：凸分片线性函数将定义域分解为 Voronoi 型区域。

Alexandrov 定理是 Minkowski 问题向平面上凸区域投影的推广。它表明：给定一个凸区域上的面积分配，存在唯一的凸分片线性函数（Brenier 势能函数），其梯度映射将定义域分解为对应面积的胞腔。

2.3 半离散最优传输映射

将上述理论应用于实际计算，可以得到半离散最优传输映射。具体步骤如下：

1. 将一张人脸曲面通过保角变换（共形映射）映到单位圆盘；
2. 在圆盘每个顶点赋予测度，等于该顶点在三维空间中相邻三角形面积之和除以 3；
3. 将曲面的面元”推”到圆盘上，圆盘上也有了测度（目标测度）；
4. 求两个测度之间的最优传输变换。

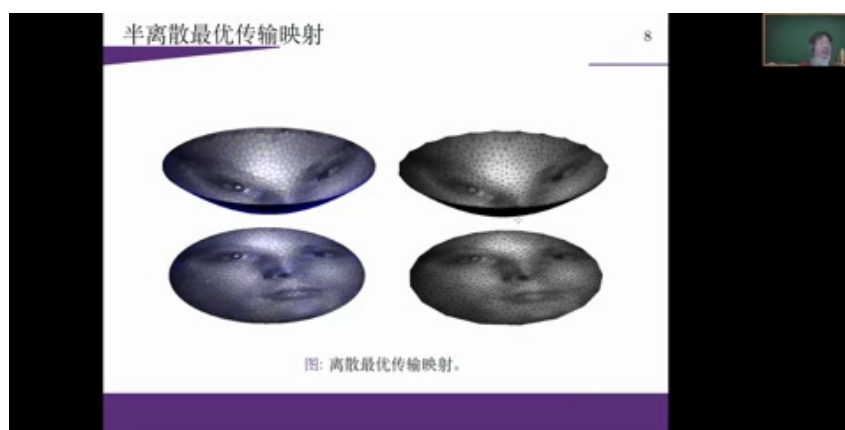


Figure 3: 半离散最优传输映射：人脸曲面的最优与最差传输结果。

根据 Brenier 定理，存在一个凸函数（Brenier 势能函数），其梯度给出最优传输映射。最优传输映射的逆映射也是最优的，两个 Brenier 势能函数之间相差一个 Legendre 变换。



Figure 4: 共形映射：将欢喜佛曲面映到单位圆盘。

2.4 最优与最差传输的对称性

定义 2.2 (最差传输映射). 在所有保持测度的传输映射中, 使得总传输代价最大者, 被称为最差传输映射 (maximal transport map)。

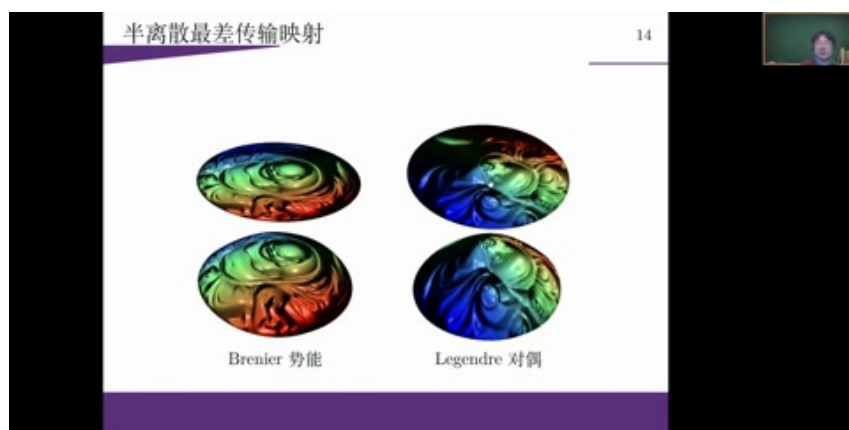


Figure 5: Brenier 势能 (凸函数) 与 Legendre 对偶 (凹函数): 最优与最差传输的势能对比。

最优传输对应凸函数 (Brenier 势能), 其 Hessian 矩阵正定; 最差传输对应凹函数 (Legendre 对偶), 其 Hessian 矩阵负定。在二维情形下, 两者的行列式 (Jacobian) 相同, 因此都保持面积。这一对称关系在光学设计中具有重要应用: 最优和最差传输分别给出两种不同的透镜设计, 都能实现相同的光强分布目标。

2.5 本章小结

本节从经典的 Minkowski 问题出发, 回顾了凸多面体重构、Alexandrov 定理以及半离散最优传输映射的计算流程。特别强调了最优与最差传输之间的对称关系——前者对应凸势能函数, 后者对应凹势能函数, 两者在光学设计中提供互补的解决方案。

3 连续 Minkowski 问题 I: 球面上的测度与凸体

3.1 问题的提出

将 Minkowski 问题从离散情形推广到连续情形，核心问题是：

连续 Minkowski 问题 I

在球面 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上给定一个 Borel 测度 ν ，我们能否找到一个有界开凸集 $K \ni 0$ ，使得 $\nu = \mu_K$ ？

这里 μ_K 是由凸体 K 的高斯映射诱导的测度。具体来说：

定义 3.1 (极坐标参数化). 令 $K \subset \mathbb{R}^d$ 为一个包含原点的有界开凸域，用极坐标将边界 ∂K 参数化：

$$\partial K = \{\rho(x)x : x \in \mathbb{S}^{d-1}, \rho : \mathbb{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}^+\}. \quad (3)$$

定义 3.2 (次法向量映射). 对任意一个点 $z \in \partial K$ ，次法向量映射将 z 映射到单位球面上的闭集：

$$N_K(z) := \{y \in \mathbb{S}^{d-1} : K \subset \{w : \langle w, y - z \rangle \leq 0\}\}. \quad (4)$$

定义 3.3 (Gauss 映射). 多值的 Gauss 映射 $G_K : \mathbb{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{S}^{d-1}$ 定义为：

$$G_K(x) := N_K(\rho(x)x). \quad (5)$$

Gauss 曲率测度定义为：

$$\mu_K(E) := \mathcal{H}^{d-1}(G_K^{-1}(E)), \quad \forall \text{ Borel 集合 } E \subset \mathbb{S}^{d-1}, \quad (6)$$

其中 $\mathcal{H}^{d-1}$ 表示 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上的 $d-1$ 维 Hausdorff 测度。

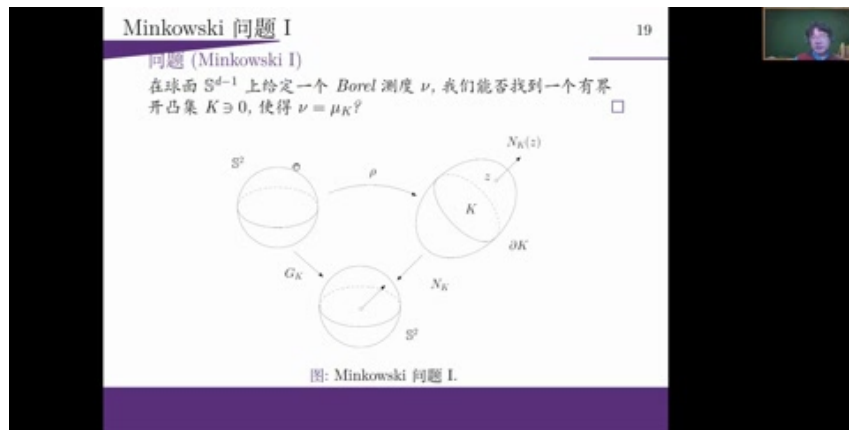


Figure 6: Minkowski 问题 I: 从球面测度到凸体的映射关系。

3.2 球面凸集与极集

定义 3.4 (球面凸集). 令球面子集 $\omega \subset \mathbb{S}^{d-1}$ ，我们说 ω 是凸的，如果锥

$$\mathbb{R}^+ \omega := \{tx : t > 0, x \in \omega\} \quad (7)$$

是凸的。

定义 3.5 (极集 (Polar Set)). 我们把 ω 的极集定义为:

$$\omega^* := \{\mathbf{y} \in \mathbb{S}^{d-1} : \langle x, \mathbf{y} \rangle \leq 0, \forall x \in \omega\}. \quad (8)$$

定理 3.1 (Minkowski I). 令 ν 为 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上的一个 Borel 测度, 则存在有界凸集 K , 使得

$$\nu = \mu_K \iff \begin{cases} \text{(a)} \nu(\mathbb{S}^{d-1}) = \mathcal{H}^{d-1}(\mathbb{S}^{d-1}), \\ \text{(b)} \nu(\mathbb{S}^{d-1} \setminus \omega) > \mathcal{H}^{d-1}(\omega^*), \forall \omega \subseteq \mathbb{S}^{d-1} \text{ 紧且凸.} \end{cases} \quad (9)$$

此外, 若 K 存在, 则不同的解之间相差一个扩张 (dilation)。

3.3 广义 Legendre 变换

定义 3.6 (广义 Legendre 变换). 设 ρ 是定义在 Ω 上的可容许函数, ρ 关于函数 $\frac{1}{1-\kappa\langle x, \mathbf{y} \rangle}$ 的广义 Legendre 变换是定义在 $\mathbb{S}^2$ 上的函数 η , 由下式给出:

$$\eta(\mathbf{y}) := \inf_{x \in \Omega} \frac{1}{\rho(x)(1 - \kappa\langle x, \mathbf{y} \rangle)}. \quad (10)$$

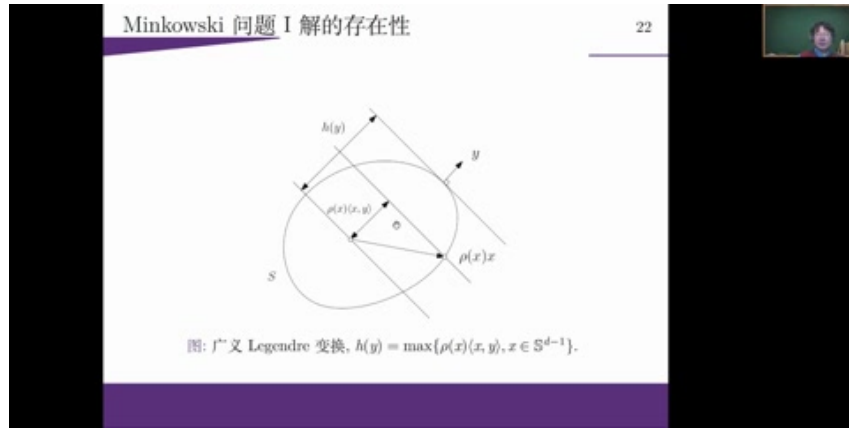


Figure 7: 广义 Legendre 变换: $h(\mathbf{y}) = \max\{\rho(x)\langle x, \mathbf{y} \rangle : x \in \mathbb{S}^{d-1}\}$ 。

定义 3.7 (球面 Legendre 对偶). 给定 $\mathbb{R}^d$ 中的一张凸超曲面, 其极坐标表示为 $S := \{\rho(x)x : x \in \mathbb{S}^{d-1}, \rho : \mathbb{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}^+\}$, 其球面 Legendre 对偶为 $S^* := \{h(\mathbf{y})\mathbf{y} : \mathbf{y} \in \mathbb{S}^{d-1}, h : \mathbb{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}^+\}$, 其中

$$h(\mathbf{y}) := \sup_{x \in \mathbb{S}^{d-1}} \rho(x)\langle x, \mathbf{y} \rangle. \quad (11)$$

对称地, $S = (S^*)^*$, 并且

$$\rho(x) = \inf_{\mathbf{y} \in \mathbb{S}^{d-1}} \frac{h(\mathbf{y})}{\langle x, \mathbf{y} \rangle}. \quad (12)$$

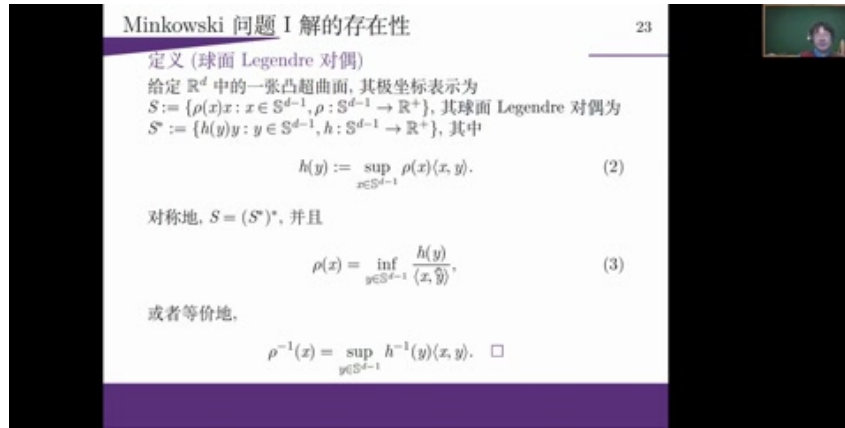
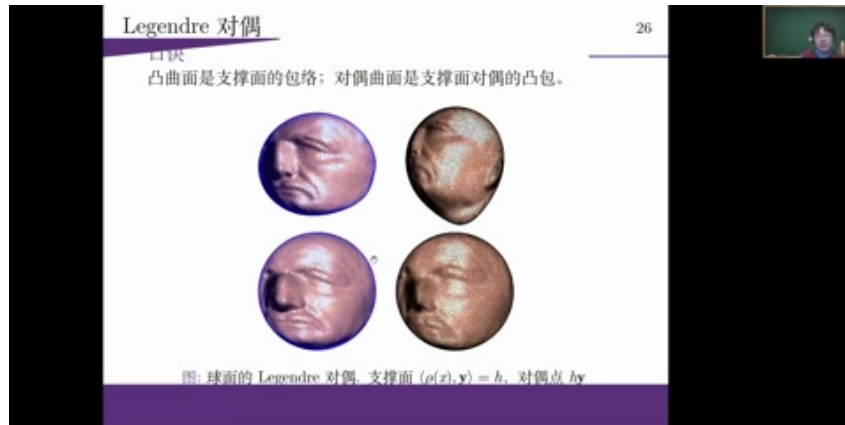


Figure 8: 球面 Legendre 对偶的定义与公式。

口诀：凸曲面是支撑面的包络；对偶曲面是支撑面对偶的凸包

- 左侧：凸曲面是支撑平面的包络；
- 右侧：对偶曲面是支撑面对偶的凸包。

Figure 9: 球面的 Legendre 对偶：支撑面 $\langle \rho(x), y \rangle = h$ 与对偶点 hy 。

3.4 Minkowski I 定理的证明思路

定理 3.2 (Minkowski I 的等价表述). Minkowski 问题 I 可以重新表述为最优传输问题：在 $\mathbb{S}^{d-1}$ 上给定 Borel 测度 ν ，找到一个最优传输映射 $T : (\mathbb{S}^{d-1}, \mathcal{H}^{d-1}) \rightarrow (\mathbb{S}^{d-1}, \nu)$ ，使得：

$$\min_{T_{\#} \mathcal{H}^{d-1} = \nu} \int_{\mathbb{S}^{d-1}} -\log \langle x, T(x) \rangle d\mathcal{H}^{d-1}. \quad (13)$$

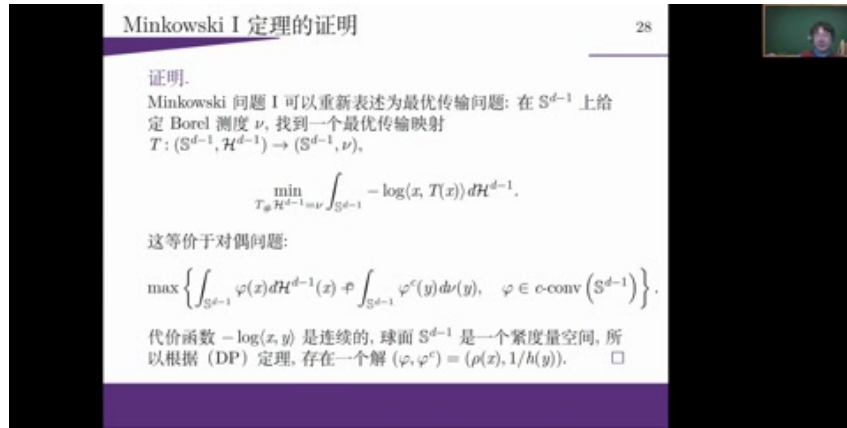


Figure 10: Minkowski I 定理的证明：利用最优传输对偶问题。

这等价于对偶问题:

$$\max \left\{ \int_{S^{d-1}} \varphi(x) d\mathcal{H}^{d-1}(x) + \int_{S^{d-1}} \varphi^c(y) d\nu(y) : \varphi \in c\text{-conv}(S^{d-1}) \right\}. \quad (14)$$

代价函数 $-\log \langle x, y \rangle$ 是连续的, 球面 S^{d-1} 是一个紧度量空间, 所以根据 Kantorovich 对偶定理, 存在唯一解 $(\varphi, \varphi^c) = (\log \rho, \log(1/h))$ 。

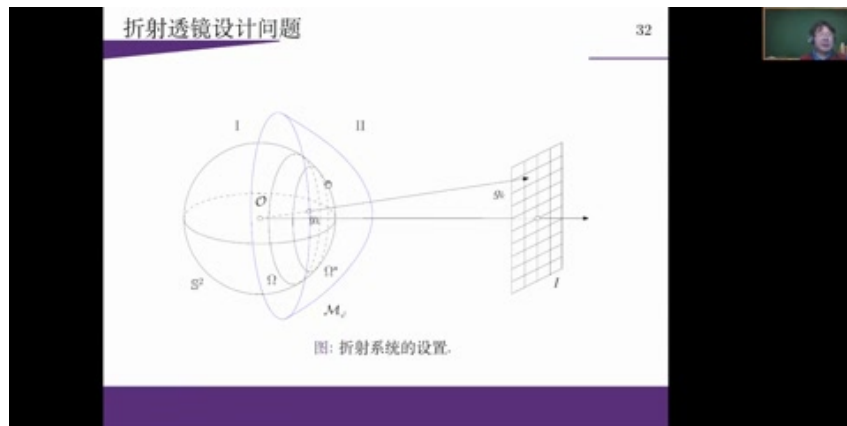
3.5 本章小结

本节将经典的 Minkowski 问题推广到球面连续情形。核心概念包括：次法向量映射、Gauss 映射、Gauss 曲率测度、球面凸集与极集，以及最关键的——球面 Legendre 对偶。Minkowski I 定理的证明巧妙地利用了最优传输的对偶理论，将几何问题转化为变分问题，从而保证了存在性与唯一性。

4 折射透镜设计：球面最优传输的应用

4.1 问题背景

光学透镜设计是球面最优传输理论最直接的应用之一。问题设置如下：

Figure 11: 折射系统的设置：点光源 O 发出的光线经过透镜 Γ_p 折射后，在远场屏幕 I 上形成目标光强分布。

定义 4.1 (折射透镜设计问题). 设 n_1 和 n_2 分别为两种均匀、各向同性介质 I 和 II 的折射率。假设从介质 I 中的点 O 发出强度为 $f(x)$ 的光, 沿着方向 $x \in \Omega \subset \mathbb{S}^2$ 。我们希望构造一个具有径向表示的折射曲面 Γ_ρ :

$$\Gamma_\rho = \{\rho(x)x : x \in \Omega\}, \quad \rho > 0, \quad (15)$$

使得 Γ_ρ 分离介质 I 和 II, 所有被 Γ_ρ 折射到介质 II 中的光线方向都落在 $\Omega^* \subset \mathbb{R}^2$ 中, 并且沿着方向 $y \in \Omega^*$ 的光线照明强度等于 $g(y)$, 这里球面函数 $g : \Omega^* \rightarrow \mathbb{R}$ 被事先规定。

4.2 Snell 定律与能量守恒

假设折射中没有能量损失, 则根据能量守恒定律:

$$\int_{\Omega} f(x) dx = \int_{\Omega^*} g(y) dy. \quad (16)$$

从 O 出发到达点 $x\rho(x) \in \Gamma_\rho$ 的射线, 其折射射线的方向为:

$$T(x) = T_\rho(x) = \partial\rho(x). \quad (17)$$

根据能量守恒, T 是保测度映射, 即:

$$\int_{T^{-1}(E)} f(x) dx = \int_E g(y) dy, \quad \forall \text{ Borel 集 } E \subset \Omega^*. \quad (18)$$

具有自然边界条件:

$$T_\rho(\Omega) = \partial\rho(\Omega) = \Omega^*. \quad (19)$$

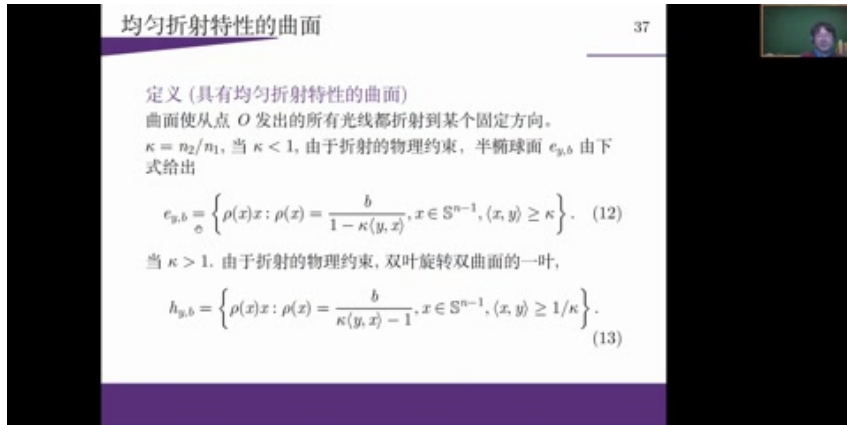


Figure 12: 折射透镜设计中的能量守恒与保测度映射。

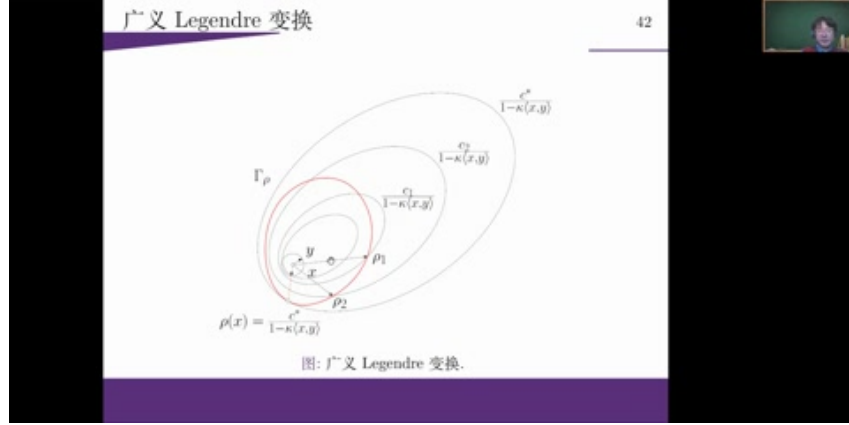
4.3 均匀折射特性的曲面

定义 4.2 (具有均匀折射特性的曲面). 曲面使从点 O 发出的所有光线都折射到某个固定方向。令 $\kappa = n_2/n_1$, 当 $\kappa < 1$ 时, 由于折射的物理约束, 半椭球面 $e_{y,b}$ 由下式给出:

$$e_{y,b} = \left\{ \rho(x)x : \rho(x) = \frac{b}{1 - \kappa \langle y, x \rangle}, x \in \mathbb{S}^{d-1}, \langle x, y \rangle \geq \kappa \right\}. \quad (20)$$

当 $\kappa > 1$ 时, 由于折射的物理约束, 双叶旋转双曲面的一叶:

$$h_{y,b} = \left\{ \rho(x)x : \rho(x) = \frac{b}{\kappa \langle y, x \rangle - 1}, x \in \mathbb{S}^{d-1}, \langle x, y \rangle \geq 1/\kappa \right\}. \quad (21)$$

Figure 13: 广义 Legendre 变换：一族以 y 为轴的椭球面与凸曲面相切。

4.4 广义 Legendre 变换与折射透镜

在所有以 y 为轴、且与 Γ_ρ 相交的椭球面 $e_{y,c}$ 中, $c \leq c^*$. 假设 Γ_ρ 与椭球面 $e_{y,c}$ 相交, 则在交点处我们有 $\rho(x) = \frac{c^*}{1-\kappa(x,y)}$, $c = \rho(x)(1 - \kappa(x, y))$, 因此我们得到:

$$c^*(y) = \sup_{x \in \Omega} \rho(x)(1 - \kappa(x, y)) \iff \frac{1}{c^*(y)} = \inf_{x \in \Omega} \frac{1}{\rho(x)(1 - \kappa(x, y))}. \quad (22)$$

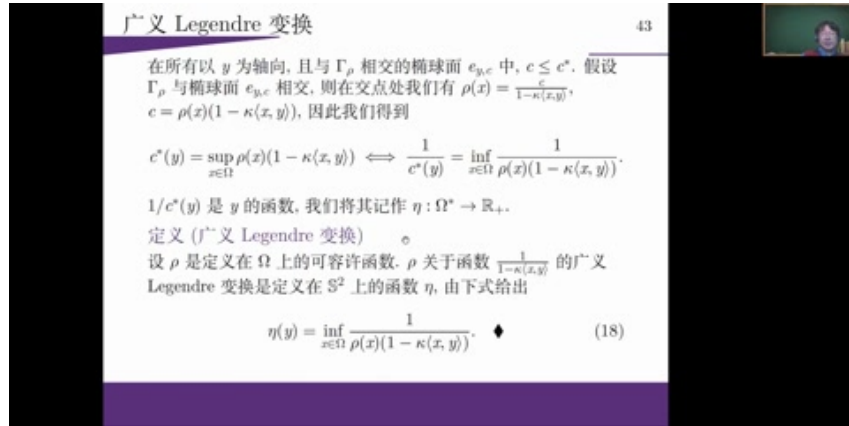


Figure 14: 广义 Legendre 变换的定义与公式。

定义 4.3 (广义 Legendre 变换). 设 ρ 是定义在 Ω 上的可容许函数, ρ 关于函数 $\frac{1}{1-\kappa(x,y)}$ 的广义 Legendre 变换是定义在 $\mathbb{S}^2$ 上的函数 η , 由下式给出:

$$\eta(y) := \inf_{x \in \Omega} \frac{1}{\rho(x)(1 - \kappa(x, y))}. \quad (23)$$

4.5 存在唯一性证明

定理 4.1 (折射透镜的存在唯一性). 由最优传输理论的对偶问题, 可以证明存在一对函数 (ϕ_1, ψ_1) , 在相差一个常数的意义下唯一, 最大化如下问题:

$$\sup\{I(u, v) : (u, v) \in K\}, \quad (24)$$

其中

$$I(u, v) = \int_{\Omega} f(x)u(x) dx + \int_{\Omega^*} x(y)g(y) dy, \quad (25)$$

$$K = \{(u, v) \in C(\bar{\Omega}) \times C(\bar{\Omega}^*) : u(x) + v(y) \leq c(x, y), \forall x \in \Omega, y \in \Omega^*\}, \quad (26)$$

这里 $c(x, y) = -\log(1 - \kappa\langle x, y \rangle)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的内积, 使得 $\rho_1 = e^{\phi_1}$ 是具有自然边界条件的蒙日-安培方程的解。

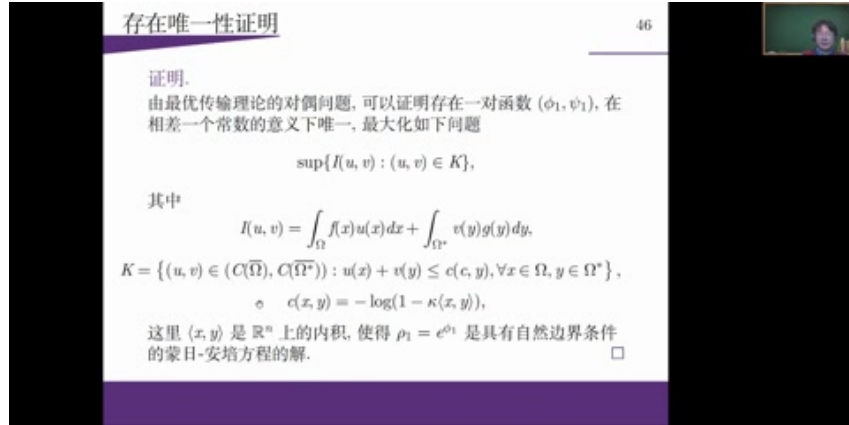


Figure 15: 折射透镜存在唯一性的证明：利用最优传输对偶理论。

4.6 本章小结

本节展示了球面最优传输理论在光学透镜设计中的核心应用。通过将折射问题转化为球面上的最优传输问题, 利用广义 Legendre 变换 (支撑曲面为椭球面或双曲面), 可以严格证明折射透镜设计的存在性与唯一性。这一理论框架为 VR/AR 设备中的自由曲面透镜设计提供了数学基础。

5 总结与延伸

5.1 讲座核心内容回顾

顾险峰教授在本讲中系统阐述了球面最优传输理论, 将前几次讲座的欧氏空间框架推广到球面 (以及更一般的黎曼流形) 上。核心成果可以总结为以下四个相互关联的问题:

问题	传输代价	支撑几何
Alexandrov 定理	欧氏距离平方 $\ x - y\ ^2$	平面
Minkowski 问题 I	$-\log\langle x, y \rangle$	平面 (极坐标表示)
折射透镜 ($\kappa < 1$)	$-\log(1 - \kappa\langle x, y \rangle)$	椭球面
折射透镜 ($\kappa > 1$)	$-\log(\kappa\langle x, y \rangle - 1)$	双叶双曲面的一叶

Table 1: 不同问题对应的传输代价与支撑几何。

5.2 关键理论洞察

核心洞察

1. 统一框架：所有这些问题都可以纳入最优传输理论的统一框架，只是传输代价不同，导致支撑几何不同（平面、椭球面、双曲面）。
2. 口诀普适性：“代价变换支撑，支撑包络势能，势能微分映射，映射对偶凸壳”——这四句口诀在球面情形依然完全适用。
3. 几何优于分析：球面上的 PDE 形式极其复杂（涉及黎曼度量、局部坐标系），但几何直观非常清晰。培养几何直觉是理解这些理论的关键。
4. 对偶理论的力量：最优传输的对偶理论提供了统一的证明工具，避免了直接处理复杂的 Monge-Ampere 方程。

5.3 应用前景与开放问题

5.3.1 医学图像

球面最优传输已应用于老年痴呆症诊断：将大脑皮层通过共形变换映到单位球面，比较正常大脑与病变大脑对应的凸曲面差异，从而判断大脑萎缩程度和对称性变化。

5.3.2 光学设计与 VR/AR

- 自由曲面透镜：利用最优传输设计非球面透镜，实现精确的光强分布控制；
- VR 光路系统：为 VR 设备设计特殊的自由曲面透镜，将光能更集中地投射到眼底黄斑区域，提高视觉分辨率；
- 裸眼 3D 显示：结合最优传输与计算全息，实现多视角 2D 图像到 3D 显示的自动转换。

5.3.3 深度学习与生成模型

- Wasserstein 距离：作为概率分布之间的自然度量，在 GAN 等生成模型中替代 Jensen-Shannon 散度；
- 模式坍塌（Mode Collapse）：与最优传输映射的奇异集合密切相关，理解奇异集合有助于解决生成模型中的模式坍塌问题；
- Wasserstein 空间中的优化：深度学习本质上是在概率分布空间上做优化，最优传输理论为这一空间提供了黎曼度量结构。

5.4 开放研究方向

值得深入研究的开放问题

1. 最优与最差传输的内在对称性：两者之间的系统关系尚未被完全理解；
2. 双曲空间上的最优传输：理论上可行，但 Hessian 矩阵的显式表达仍是开放问题；

3. 球面最优传输的奇异集合：与深度学习中的不稳定性直接相关，理论尚属空白；
4. 多球面/乘积流形上的最优传输：推广到更一般的黎曼流形；
5. 计算方法的效率与精度：将理论转化为高效可扩展的算法。

5.5 学习建议

顾教授在讲座中反复强调的学习方法：

学习数学的几点建议

1. 几何直观优先：人类是视觉动物，大脑的大部分神经元用于处理视觉。将抽象概念几何化，学习会变得自然。
2. 抓住核心口诀：不要迷失在复杂的公式推导中，记住四句口诀和对应的图像。
3. 从根上创新：不要只追求在别人算法上提升一两个百分点，要从理论根源寻找创新点。
4. 跨领域迁移：最优传输理论横跨几何、分析、概率、计算、光学、医学等众多领域，找到巧妙的传输代价和物理问题，就能开辟新的研究方向。

5.6 结语

球面最优传输理论是最优传输几何观点的自然延伸。从欧氏空间的平面支撑，到球面情形的椭球面/双曲面支撑，理论框架保持不变，只是几何对象发生了变化。这种统一性正是数学之美的体现。随着元宇宙、VR/AR、医学图像、深度学习等领域的快速发展，球面最优传输理论必将在未来几年内产生越来越重要的影响。